



Una escuela de música arma coros para participar de ciertos eventos.

Los coros poseen un nombre y están formados por un director y una serie de coristas.

Del director se conoce el nombre, DNI, edad y la antigüedad (un número entero).

De los coristas se conoce el nombre, DNI, edad y el tono fundamental (un número entero).

Asimismo, hay dos tipos de coros:

- coro semicircular en el que los coristas se colocan en el escenario uno al lado del otro
- coro por hileras donde los coristas se organizan en filas de igual dimensión.

a. Implemente las clases necesarias teniendo en cuenta que los coros deberían crearse con un director y sin ningún corista, pero sí sabiendo las dimensiones del coro.

b. Implemente métodos (en las clases donde corresponda) que permitan:

- agregar un corista al coro.
 - = En el coro semicircular los coristas se deben ir agregando de izquierda a derecha
 - = En el coro por hileras los coristas se deben ir agregando de izquierda a derecha, completando la hilera antes de pasar a la siguiente.
- determinar si un coro está lleno o no. Devuelve true si el coro tiene a todos sus coristas asignados o false en caso contrario.
- determinar si un coro (se supone que está lleno) está bien formado. Un coro está bien formado si:
 - = En el caso del coro semicircular, de izquierda a derecha los coristas están ordenados de mayor a menor en cuanto a tono fundamental.
 - = En el caso del coro por hileras, todos los miembros de una misma hilera tienen el mismo tono fundamental y además todos los primeros miembros de cada hilera están ordenados de mayor a menor en cuanto a tono fundamental.
- devolver la representación de un coro formada por el nombre del coro, todos los datos del director y todos los datos de todos los coristas.

c. Escriba un programa que instancie un coro de cada tipo.

Lea o bien la cantidad de coristas (en el caso del coro semicircular) o la cantidad de hileras e integrantes por hilera (en el caso del coro por hileras).

Luego cree la cantidad de coristas necesarios, leyendo sus datos, y almacenándolos en el coro.

Finalmente imprima toda la información de los coros indicando si están bien formados o no.